
Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 1 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 1 — Exercícios	1
Exercício 1a — Valores e normas [múltipla escolha · seleção múltipla]	1
Exercício 1b — Valores e normas [escala de avaliação]	2
Exercício 2 — Valores e normas [associação]	3
Exercício 3 — Tuitando sobre questões éticas [dissertativa]	4
Exercício 3c — Tuitando sobre questões éticas [dissertativa]	5
Avaliação do capítulo [pesquisa]	5

Capítulo 1 — Exercícios

SOBRE ESTES EXERCÍCIOS

Traduzidos dos questionários do curso original. Ao lado de cada um está indicado o componente correspondente na Open edX.

Exercício 1a — Valores e normas [múltipla escolha · seleção múltipla]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** *choiceresponse* (caixas de seleção)

Todos nós temos nossos próprios valores pessoais. Avalie a importância dos valores a seguir para você, **selecionando até 5 valores mais importantes**. (Adaptado de Schwartz, 2001.)

- Honrar os pais e os mais velhos
- Autodisciplina
- Polidez
- Evitar violar expectativas ou normas sociais
- Respeito às outras pessoas
- Entusiasmo, novidade e desafio na vida
- Prazer
- Coragem
- Proteção do bem-estar de todas as pessoas
- Igualdade entre todas as pessoas
- Criatividade
- Independência de pensamento e de escolha da ação
- Lealdade
- Controle ou domínio sobre pessoas e recursos
- Ordem social
- Segurança
- Honestidade
- Proteção da natureza
- Status social e prestígio
- Limpeza
- Estabilidade da sociedade

Exercício 1b — Valores e normas [escala de avaliação]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `multiplechoiceresponse` (uma escala por item) ou componente de pesquisa (*survey*)

Suponha que você seja nomeado membro de um grupo de especialistas em IA do governo. A tarefa do grupo é decidir os códigos éticos para a implantação da IA em seu país. Pede-se que você selecione os valores que orientarão e governarão o uso da IA nos próximos anos, votando numa consulta.

Marque a importância de cada valor da lista a seguir, numa escala de **1 (nada importante) a 7 (extremamente importante)**:

Valor	Escala
Status social e prestígio	1–7
Controle ou domínio sobre pessoas e recursos	1–7
Prazer	1–7
Entusiasmo, novidade e desafio na vida	1–7
Individualidade	1–7
Independência de pensamento e de escolha da ação	1–7
Criatividade	1–7

Valor	Escala
Igualdade entre todas as pessoas	1–7
Proteção do bem-estar de todas as pessoas	1–7
Proteção da natureza	1–7
Honestidade	1–7
Lealdade	1–7
Polidez	1–7
Autodisciplina	1–7
Honrar os pais e os mais velhos	1–7
Estabilidade da sociedade	1–7
Segurança	1–7
Limpeza	1–7

OBSERVAÇÃO DIDÁTICA

Os exercícios 1a e 1b não têm resposta certa: servem para o estudante perceber a diferença entre os valores que sustenta pessoalmente e aqueles que consideraria adequados para governar uma política pública. Vale explicitar isso no ambiente do curso, para que ninguém tente “acertar”.

Exercício 2 — Valores e normas [associação]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** 1 **Componente Open edX:** `optionresponse` (menu suspenso por item)

Associe cada norma abaixo ao valor correspondente.

1. “Proteções adicionais devem ser dadas às pessoas cujos dados foram usados para treinar modelos de IA, como o direito de acessar os modelos; de saber de onde se originaram e a quem estão sendo comercializados ou transmitidos; o direito de apagar a si mesmo de um modelo treinado; e o direito de expressar o desejo de que o modelo não seja usado no futuro.” (*Parlamento Europeu: The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives*)
2. “O desenvolvimento da IA deve promover a justiça e buscar eliminar todos os tipos de discriminação.” (*AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society*)
3. “A IA deve promover o florescimento humano individual e ampliar a agência intelectual, libertando as pessoas do trabalho rotineiro.” (*AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society*)
4. A tecnologia baseada em IA não deve ser usada sistematicamente para manipular cidadãos em eleições, prejudicando a democracia.
5. A pegada de carbono da IA deve ser reduzida.

6. “Sistemas autônomos não devem prejudicar a liberdade dos seres humanos de estabelecer seus próprios padrões e normas intelectuais.” (*AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society*)
7. “Sistemas de IA devem ser tecnicamente robustos, e deve-se assegurar que não estejam abertos a uso malicioso.” (*Comissão Europeia: Ethics Guidelines for Trustworthy AI*)

Opções disponíveis (cada uma usada uma vez):

- Privacidade
- Igualdade e não discriminação
- Autorrealização e florescimento humano
- Democracia
- Proteção da natureza
- Autonomia
- Segurança

Exercício 3 — Tuitando sobre questões éticas [dissertativa]

Pontuação: 1 ponto · **Extensão:** 20 a 1000 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `openassessment` (revisão por pares)

Imagine que um dia você acabe numa discussão acalorada no Twitter. Ela começa com o tuíte de um professor universitário (@TuringLives) sobre um modelo de tradução de imagens. O modelo transformou uma imagem de entrada pixelada da primeira-ministra finlandesa Sanna Marin na foto de um homem branco de meia-idade.

Observação: este não é um caso real de recriação fotográfica por IA.

Imagem 1: CC BY 4.0 Laura Kotila / Gabinete da Primeira-Ministra da Finlândia (editada a partir do original). Imagens 2 e 3 são impressão artística. Imagem 4: CC BY-NC 4.0 NVIDIA Corporation.

O que são algoritmos de tradução de imagens?

Muitos dos exemplos mais conhecidos de tradução de imagens são produzidos por uma rede generativa adversarial (*Generative Adversarial Network*, GAN). Uma GAN é um tipo de arquitetura de rede neural voltada à modelagem generativa.

Nas GANs, duas redes competem entre si. Uma é treinada para gerar, por exemplo, imagens semelhantes às dos dados de treinamento (gatos, rostos humanos ou outras coisas). A tarefa da outra (chamada rede adversarial) é separar as imagens geradas pela primeira das imagens reais dos dados de treinamento.

O sistema treina os dois modelos lado a lado. Na primeira fase, a tarefa do modelo adversarial é distinguir as imagens reais das tentativas desajeitadas do modelo generativo. Contudo, à medida que a rede generativa vai melhorando, o modelo adversarial também precisa melhorar. O ciclo continua até que, por fim, as imagens geradas sejam quase indistinguíveis das reais.

As GANs não tentam apenas reproduzir os itens dos dados de treinamento: o sistema é treinado de modo a ter de gerar itens novos e de aparência real. No entanto, as GANs — como muitos outros algoritmos contemporâneos — produzem resultados que refletem os padrões estatísticos dos dados

de entrada.

Essas imagens foram desenvolvidas num projeto de pesquisa de Tero Karras, Samuli Laine, Timo Aila e Jaakko Lehtinen no NVIDIA Research Helsinki.

As GANs podem ser usadas para muitos fins, como tarefas de tradução de imagem para imagem — converter fotos de noite em fotos de dia — ou gerar fotos fotorrealistas de itens, objetos, cenas ou pessoas.

Para ver como as GANs funcionam, acesse: <https://developer.ibm.com/articles/generative-adversarial-networks-explained/>

Sua tarefa: entre na discussão do Twitter e responda aos tuítes formulando seu próprio ponto de vista sobre o assunto. Crie um nome de usuário para si mesmo e escreva sua resposta.

- Nome no Twitter: _____
- Resposta: _____

Exercício 3c — Tuitando sobre questões éticas [dissertativa]

Pontuação: 3 pontos · **Extensão:** 150 a 300 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** *openassessment* (revisão por pares)

Sobre o que trata a discussão do Twitter acima — ou seja, quais são os valores, normas e princípios éticos em jogo? Você os considera significativos? Analise a discussão e explique os temas éticos. Escreva um ensaio curto (150 a 300 palavras) em que você julgue a importância desses tópicos.

Leia as instruções com atenção. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira sua resposta antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas

Hora de dar retorno. O que você achou deste capítulo?

- **Utilidade deste capítulo** — nota de 1 a 5 (1 = pouco útil / 5 = muito útil)
- **Clareza deste capítulo** — nota de 1 a 5 (1 = pouca clareza / 5 = boa clareza)
- **Dificuldade deste capítulo** — nota de 1 a 5 (1 = nada difícil / 5 = muito difícil)
- **Outros comentários** — até 600 palavras

Material original: *Ethics of AI*, um curso online gratuito da Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. Demais contribuintes principais: Santeri Räsänen, Sasu Tarkoma e Saara Halmetoja. Disponível em <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>.

Esta versão: tradução e adaptação para o português brasileiro realizada por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva

Fernandes, no âmbito do Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Obra derivada; os autores originais não a revisaram nem a endossam.

Licença: CC BY-NC-SA 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt-br>.

Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 2 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 2 — Exercícios	1
Exercício 4 — Dos benefícios imediatos aos objetivos éticos de longo prazo [dissertativa]	1
Exercício 5 — Como a IA poderia promover o bem? [dissertativa · quatro partes] . . .	2
Avaliação do capítulo [pesquisa]	3

Capítulo 2 — Exercícios

Exercício 4 — Dos benefícios imediatos aos objetivos éticos de longo prazo [dissertativa]

Pontuação: 3 pontos · **Extensão:** 75 a 1000 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** *openassessment* (revisão por pares)

Lembre-se do exemplo que abriu este capítulo, sobre a migração de uma saúde reativa para uma saúde preventiva. Como diretor digital, pede-se agora que você tome uma decisão. A organização de saúde da cidade deveria migrar da saúde reativa para a preventiva e começar a implantar métodos de análise de dados?

Os sistemas preveem os possíveis riscos de saúde dos cidadãos analisando um grande número de critérios a partir de diversos prontuários médicos. São projetados para identificar indivíduos de alto risco. Se essas pessoas puderem ser priorizadas, isso pode permitir melhor estimativa de impacto e melhor planejamento dos serviços básicos de saúde.

A saúde preventiva também tem potencial de reduzir significativamente os custos sociais e de saúde. Essas economias, enfatiza o relatório, poderiam ser usadas para outras finalidades, como o

desenvolvimento de escolas.

Responda brevemente às questões a seguir. Avalie:

1. Os benefícios e riscos **imediatos**, do aqui e agora, de implantar os sistemas de saúde preventiva.
2. Os impactos de **médio prazo** — como esses sistemas poderiam afetar o mercado de trabalho, a educação ou, por exemplo, a distribuição do bem-estar entre os cidadãos?
3. Os objetivos éticos fundamentais de **longo prazo** do desenvolvimento e uso de análise de dados em saúde preventiva. Como o cidadão é visto enquanto cidadão? Quais são os princípios ou valores éticos promovidos pela cidade? Como o uso da tecnologia é justificado eticamente?

Responda a todos os itens acima. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

Exercício 5 — Como a IA poderia promover o bem? [dissertativa · quatro partes]

Pontuação: 2 pontos · **Extensão:** 75 a 1000 palavras por item · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `openassessment` com quatro campos de resposta

Segundo o AI4People, a IA poderia oferecer “quatro grandes oportunidades para a sociedade” se for desenvolvida de modo a respeitar a dignidade humana. Nesta tarefa, seu trabalho é descobrir como essas oportunidades poderiam ser alcançadas na prática.

1. Autorrealização

Significa a capacidade das pessoas de florescer em termos de seus próprios projetos de vida, interesses, potencialidades e habilidades. Segundo o AI4People, isso pode ser alcançado se a automação “inteligente” for usada para libertar as pessoas do trabalho rotineiro. Contudo, o risco nesse caso é o ritmo do desenvolvimento tecnológico e a possível distribuição desigual dos custos e benefícios resultantes. Uma desvalorização muito rápida pode, por exemplo, levar a uma ruptura acelerada do mercado de trabalho, mudando a natureza do emprego e causando sério dano econômico.

Na prática, como a automação inteligente poderia ser usada de modo a libertar as pessoas do trabalho rotineiro? Forneça dois exemplos concretos, com breve explicação de como, exatamente, a automação liberta as pessoas.

2. Ampliação da agência humana

A IA pode fornecer um reservatório crescente de “agência inteligente”, o que significa que pode ampliar a inteligência humana e nos dar enorme apoio cognitivo. Isso, porém, exige uma compreensão clara de responsabilidade: que tipo de IA desenvolvemos, como a usamos e se compartilhamos suas vantagens e benefícios com todos.

De que maneiras a IA pode ampliar a inteligência humana ou apoiar nosso pensamento? Forneça dois exemplos e explique como a IA nos ajuda a pensar.

3. Desenvolvimento de capacidades

A IA oferece oportunidades para desenvolver as capacidades dos indivíduos e da sociedade em geral. O uso de tecnologias de IA apresenta inúmeras possibilidades de “reinventar” a sociedade, ampliando radicalmente aquilo de que os humanos são coletivamente capazes. Mais IA pode apoiar melhor coordenação e, portanto, objetivos mais ambiciosos. Contudo, se recorrermos ao uso de tecnologias de IA para ampliar nossas próprias capacidades da maneira errada, podemos delegar tarefas importantes — e, sobretudo, decisões — a sistemas autônomos que deveriam permanecer ao menos parcialmente sujeitos à supervisão e à escolha humanas.

Como a IA poderia melhorar a coordenação coletiva das sociedades no futuro? Forneça um exemplo e explique brevemente.

4. Cultivo da coesão social

Muitos problemas globais — mudança climática, pobreza — exigem coordenação complexa. Por exemplo, os esforços para enfrentar a mudança climática expuseram o desafio de criar uma resposta coesa, tanto dentro das sociedades quanto entre elas. A IA, com suas soluções intensivas em dados e movidas por algoritmos, pode ajudar enormemente a lidar com essa complexidade de coordenação, apoiando mais coesão e colaboração sociais. Ainda assim, o risco é que o poder computacional e preditivo da IA deve ser usado para encorajar a autodeterminação humana e fomentar a coesão social, não para minar a dignidade ou o florescimento humano.

Como a IA poderia nos ajudar a colaborar melhor e a lidar com problemas como mudança climática ou pobreza? Forneça dois exemplos concretos e explique brevemente.

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · Tentativas: ilimitadas

- Utilidade deste capítulo — nota de 1 a 5
- Clareza deste capítulo — nota de 1 a 5
- Dificuldade deste capítulo — nota de 1 a 5
- Outros comentários — até 600 palavras

Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 3 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 3 — Exercícios	1
Exercício 6 — <i>Deepfakes</i> [múltipla escolha]	1
Exercício 7 — Saúde preventiva [dissertativa · quatro partes]	2
Avaliação do capítulo [pesquisa]	3

Capítulo 3 — Exercícios

Exercício 6 — *Deepfakes* [múltipla escolha]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** 1 **Componente Open edX:** `multiplechoiceresponse` (quatro itens encadeados)

Deepfakes (combinação de *deep learning* e *fake*) são uma técnica de síntese artificial de material de origem (vídeos, imagens e som). Podem ser usadas para combinar e sobrepor vídeos existentes a vídeos de origem, por meio de uma técnica de aprendizado de máquina chamada rede generativa adversarial (GAN). A combinação resulta num vídeo que pode, por exemplo, retratar uma pessoa fazendo coisas que nunca aconteceram na realidade.

Imaginemos três cientistas da computação: os professores Turing, Lovelace e Gödel. Turing tem inveja de Gödel. Lovelace também não gosta de Gödel.

Turing publica online um *deepfake* particularmente danoso sobre Gödel. No vídeo, Gödel aparece trapaceando intencionalmente, copiando seus resultados de pesquisa mais importantes de um estudo de um de seus doutorandos. Como resultado da distribuição do vídeo, o financiamento de pesquisa

de Gödel é encerrado e ele perde o emprego.

Lovelace não gosta de Gödel. Ele sabe que o vídeo de Turing é um *deepfake*, mas decide ficar fora da confusão e não conta a ninguém. Se tivesse contado, poderia ter evitado o dano causado a Gödel.

Responda:

1. Turing é moralmente responsável pelo dano causado a Gödel?
 - ☐ Não
 - ☐ Sim
2. Em caso afirmativo, Turing é moralmente responsável por:
 - ☐ Omissão
 - ☐ Ação
3. Lovelace é moralmente responsável pelo dano causado a Gödel?
 - ☐ Não
 - ☐ Sim
4. Em caso afirmativo, Lovelace é responsável por:
 - ☐ Omissão
 - ☐ Ação

Exercício 7 — Saúde preventiva [dissertativa · quatro partes]

Pontuação: 3 pontos · **Extensão:** 75 a 1000 palavras por item · **Tentativas:** 1000 **Componente Open edX:** *openassessment* com quatro campos de resposta

Imagem © Cidade de Helsinque / Comunicação

Voltemos ao caso da saúde em Helsinque (mencionado no início do capítulo 2). Suponha que você seja o diretor digital da cidade de Helsinque. Pedem que você avalie se a organização de saúde da cidade deveria migrar de uma saúde reativa para uma saúde preventiva. Você lê um relatório que discute métodos novos, baseados em aprendizado de máquina, que ajudariam as autoridades de saúde a prever os possíveis riscos de saúde dos cidadãos.

O relatório menciona muitas vantagens, como prevenção de doenças, melhor estimativa de impacto e melhor planejamento dos serviços básicos de saúde. Contudo, também revela algumas preocupações com privacidade, polarização e a possível ameaça de discriminação não intencional. Além disso, levanta a questão fundamental do papel da cidade: se a cidade tem informação sobre os riscos potenciais de saúde e não age sobre esses dados, é moralmente responsável por negligência?

O relatório também aborda a questão de individualizar responsabilidades. Se o sistema fosse aplicado na prática, haveria sempre o risco de que cometesse um erro. Quem devemos culpar se isso acontecer?

Responda às seguintes perguntas sobre a responsabilidade de um diretor digital:

1. Qual é a responsabilidade da pessoa que lidera a equipe de análise de dados do sistema desenvolvido para a saúde da cidade de Helsinque?

2. Qual é a responsabilidade da empresa que desenvolve o software implantado pela cidade?
3. Qual é a responsabilidade de um engenheiro de aprendizado de máquina que programa o software?
4. Qual é a responsabilidade de um pesquisador de aprendizado de máquina que desenvolve o código usado no software?

Leia as instruções com atenção. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · Tentativas: ilimitadas

- Utilidade deste capítulo — nota de 1 a 5
 - Clareza deste capítulo — nota de 1 a 5
 - Dificuldade deste capítulo — nota de 1 a 5
 - Outros comentários — até 600 palavras
-

Material original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>. **Esta versão:** tradução por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), UFU, 2026. Obra derivada. **Licença:** CC BY-NC-SA 4.0.

Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 4 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 4 — Exercícios	1
Exercício 8 — Visualizando algoritmos [mista: escolha + dissertativa]	1
Avaliação do capítulo [pesquisa]	4

Capítulo 4 — Exercícios

Exercício 8 — Visualizando algoritmos [mista: escolha + dissertativa]

Pontuação: 2 pontos · **Extensão:** 75 a 1000 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `multiplechoiceresponse` seguido de `openassessment`

Há necessidade de traduzir conceitos algorítmicos para a linguagem cotidiana. A maioria das pessoas sem formação em computação não conhece o vocabulário básico da IA, o que afeta diretamente sua capacidade de compreender os desenvolvimentos recentes.

Imagem 1 — diagrama técnico: agente, ambiente, estado (s_t), recompensa (R_t), ação (A_t).

Imagem 2 — diagrama com robô: um robô num labirinto, com setas de “recompensa, estado” e “ações” ligando agente e ambiente.

Imagem 3 — diagrama com gato: um gato como agente, recebendo recompensa (sinal verde) ou não (sinal vermelho), com observação, ação e estado indicados.

Compare estas três visualizações de algoritmos de aprendizado por reforço. Qual delas é a mais compreensível? Por quê?

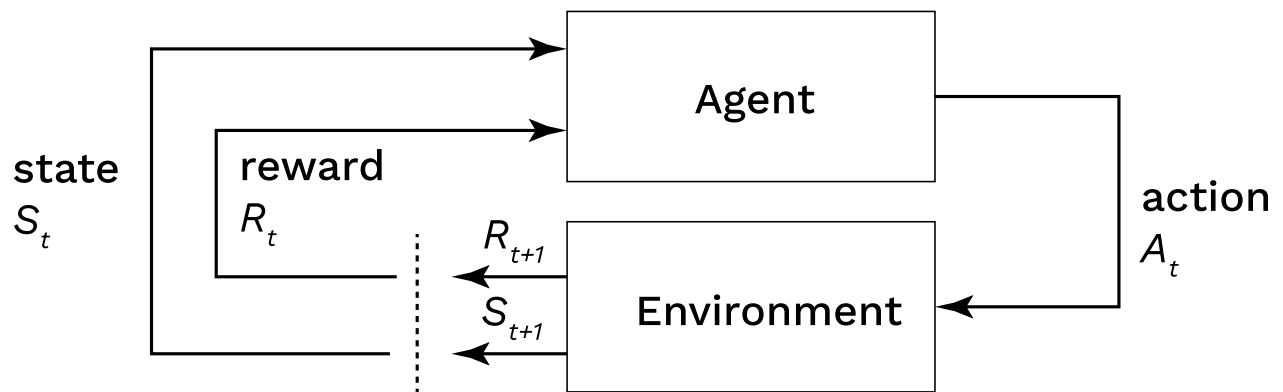


Figura 1: Aprendizado por reforço — versão técnica

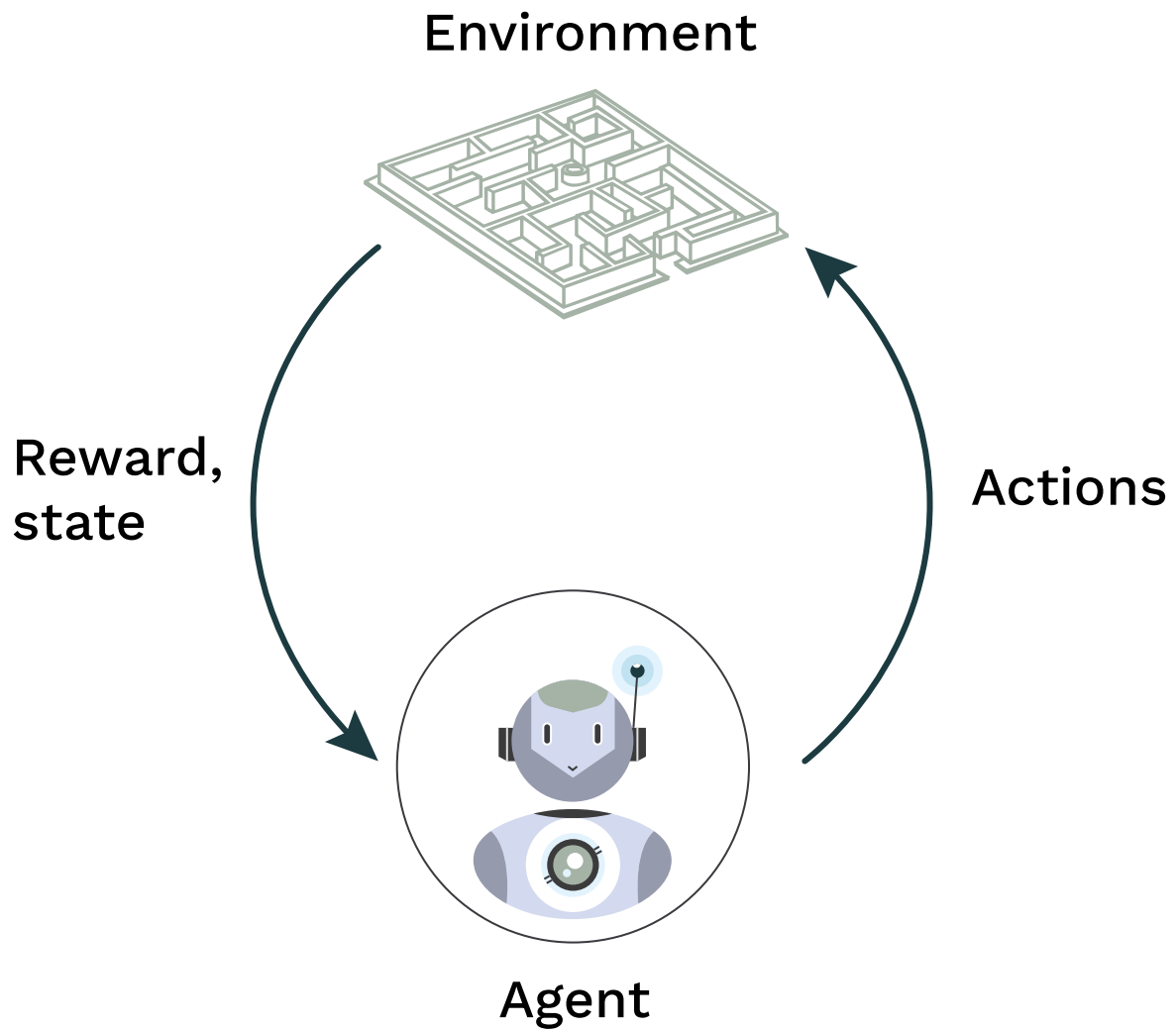


Figura 2: Aprendizado por reforço — versão com robô

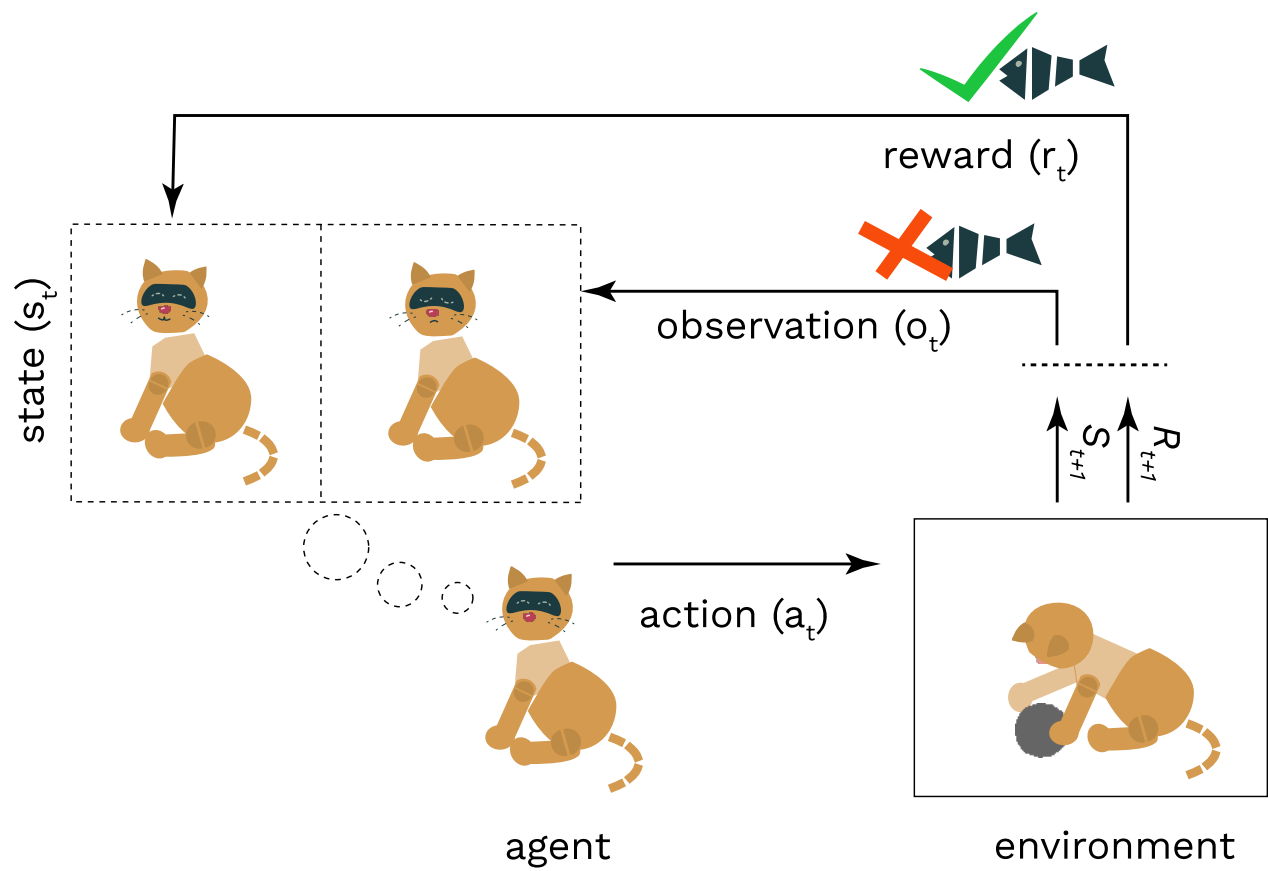


Figura 3: Aprendizado por reforço — versão com gato

Primeira parte — escolha: qual das visualizações acima é a mais compreensível?

- () Imagem 1
- () Imagem 2
- () Imagem 3

Segunda parte — explique sua decisão. Leia as instruções com atenção e responda às perguntas a seguir. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

1. Por que você escolheu essa imagem como a mais compreensível?
2. Que características a tornaram a mais compreensível?
3. A compreensibilidade de visualizações como essas depende de cultura e de formação? Se sim, que elementos são dependentes de cultura ou de formação? Como devemos levar a diversidade em conta?

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas

- **Utilidade deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Clareza deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Dificuldade deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Outros comentários** — até 600 palavras

Material original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>. **Esta versão:** tradução por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), UFU, 2026. Obra derivada. **Licença:** CC BY-NC-SA 4.0.

Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 5 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 5 — Exercícios	1
Exercício 9a — A Declaração dos Direitos Humanos da IA [dissertativa · quatro partes]	1
Exercício 9b — A Declaração dos Direitos Humanos da IA [dissertativa · quatro partes]	2
Exercício 10 — Limitar o tráfego de pedestres nas cidades [dissertativa]	2
Avaliação do capítulo [pesquisa]	3

Capítulo 5 — Exercícios

Exercício 9a — A Declaração dos Direitos Humanos da IA [dissertativa · quatro partes]

Pontuação: 1 ponto · **Extensão:** 75 a 1000 palavras por item · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `openassessment` com quatro campos de resposta

Imaginemos que a Assembleia Geral das Nações Unidas tenha sido convocada para criar a Declaração dos Direitos Humanos da IA. Você representará seu país na assembleia.

Seu trabalho é explicar como certos direitos se relacionam com a IA contemporânea. Para cada direito listado, indique como a IA se relaciona com ele e forneça um exemplo.

Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.

Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer discriminação, a igual proteção da lei.

Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência arbitrária em sua privacidade, família, lar ou

correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação.

Artigo 25. (1) Todo ser humano tem direito a um padrão de vida adequado à saúde e ao bem-estar de si mesmo e de sua família, incluindo alimentação, vestuário, moradia, cuidados médicos e os serviços sociais necessários. (2) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do casamento, gozarão da mesma proteção social.

Exercício 9b — A Declaração dos Direitos Humanos da IA [dissertativa · quatro partes]

Pontuação: 1 ponto · **Extensão:** 75 a 1000 palavras por item · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `openassessment` com quatro campos de resposta

Imaginemos agora que você seja convidado a criar um material didático para ensinar os Direitos Humanos da IA a crianças de 10 a 12 anos. O que você usaria como exemplo desses direitos?

Para cada direito listado, indique como a IA se relaciona com ele e forneça um exemplo.

Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião.

Artigo 21. (1) Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. (2) Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. (3) A vontade do povo será expressa em eleições genuínas.

Artigo 26. (1) Todo ser humano tem direito à educação. (2) A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos.

Artigo 27. (1) Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. (2) Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.

Exercício 10 — Limitar o tráfego de pedestres nas cidades [dissertativa]

Pontuação: 3 pontos · **Extensão:** 75 a 1000 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `openassessment` (revisão por pares)

Um problema para os veículos autônomos é a imprevisibilidade complexa do ambiente de tráfego urbano. Para conter a incerteza nas ruas, o consultor Eric A. Taub propôs o seguinte, numa coluna do *New York Times*: as ruas deveriam ser fechadas para pedestres e ciclistas, e apenas veículos autônomos teriam permissão de usá-las. Isso domesticaria o ambiente complexo de tráfego, e o trânsito seria mais seguro.

Essa segurança tem um custo evidente: limita a liberdade de pedestres e ciclistas, que não poderiam mais usar as ruas.

Na sua opinião, o que é mais importante — a “liberdade de locomoção” ou a “segurança no

trânsito”? Por quê?

Leia as instruções com atenção. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas

- **Utilidade deste capítulo** — nota de 1 a 5
 - **Clareza deste capítulo** — nota de 1 a 5
 - **Dificuldade deste capítulo** — nota de 1 a 5
 - **Outros comentários** — até 600 palavras
-

Material original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>. **Esta versão:** tradução por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), UFU, 2026. Obra derivada. **Licença:** CC BY-NC-SA 4.0.

Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 6 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 6 — Exercícios	1
Exercício 11 — Equidade e discriminação [dissertativa · pesquisa aplicada]	1
Avaliação do capítulo [pesquisa]	2

Capítulo 6 — Exercícios

Exercício 11 — Equidade e discriminação [dissertativa · pesquisa aplicada]

Pontuação: 3 pontos · **Extensão:** 75 a 1000 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** *openassessment* (revisão por pares)

Faça uma busca online sobre questões relacionadas a equidade e discriminação. Que tipos de problema vêm sendo relatados em jornais, revistas, blogs ou outros sites semelhantes? Escolha um dos artigos e analise-o.

1. **Identifique o artigo:** mencione o título, o autor e onde foi publicado (com a URL, se aplicável).
2. **Explique o problema central** mencionado no artigo com suas próprias palavras, em cerca de um parágrafo (várias frases). O que aconteceu, e com o uso de qual tecnologia?
3. **O problema é de equidade, de discriminação, ou de ambos?** Explique a dimensão ética do problema com suas próprias palavras, em cerca de um parágrafo.
4. **Do seu ponto de vista, quão grave é o problema?** Quão significativos são seus efeitos? Existe alguma forma de preveni-lo? Explique sua resposta. As implicações (se houver) são realistas?

Explique por que sim ou por que não.

Leia as instruções com atenção e responda a todas as perguntas. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

NOTA DE ADAPTAÇÃO

Este é o exercício em que a adaptação ao contexto brasileiro é mais natural e mais valiosa. Sugerimos acrescentar, no ambiente do curso, uma lista de casos brasileiros documentados como ponto de partida opcional — reconhecimento facial em segurança pública, algoritmos de crédito, sistemas de triagem em concursos e processos seletivos. O enunciado original não restringe a origem do artigo.

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · Tentativas: ilimitadas

- **Utilidade deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Clareza deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Dificuldade deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Outros comentários** — até 600 palavras

Material original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>. **Esta versão:** tradução por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), UFU, 2026. Obra derivada. **Licença:** CC BY-NC-SA 4.0.

Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 7 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 7 — Exercícios	1
Exercício 12a — A ética da IA e você [dissertativa]	1
Exercício 12b — A ética da IA e você [dissertativa]	2
Exercício 12c — A ética da IA e você [dissertativa]	2
Avaliação do capítulo e do curso [pesquisa]	3

Capítulo 7 — Exercícios

SOBRE ESTES EXERCÍCIOS

Os três exercícios deste capítulo seguem o mesmo formato: leia a citação, diga se concorda com suas afirmações e explique sua resposta. Juntos, apresentam três posições distintas sobre a mesma questão — se a ética da IA tem ou não efeito prático.

As citações foram traduzidas para o português. Os textos originais estão disponíveis nos links indicados, em inglês.

Exercício 12a — A ética da IA e você [dissertativa]

Pontuação: 2 pontos · **Extensão:** 75 a 1500 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** [openassessment](#) (revisão por pares)

Leia a citação a seguir. Você concorda com suas afirmações? Responda brevemente e explique sua

resposta.

Em 2019 falou-se mais de ética da IA do que nunca. Dezenas de organizações produziram diretrizes de ética da IA; empresas correram para constituir equipes de IA responsável e exibí-las diante da imprensa. Já é difícil participar de uma conferência sobre IA sem que parte da programação seja dedicada a alguma mensagem relacionada à ética: como proteger a privacidade das pessoas quando a IA precisa de tantos dados? Como empoderar comunidades marginalizadas em vez de explorá-las? Como continuar a confiar na mídia diante da desinformação criada e distribuída por algoritmos?

Mas conversa é só conversa — não basta. Apesar de todo o discurso dedicado a essas questões, as diretrizes de ética da IA de muitas organizações permanecem vagas e difíceis de implementar. Poucas empresas conseguem mostrar mudanças concretas na maneira como produtos e serviços de IA são avaliados e aprovados. Estamos caindo na armadilha do *ethics-washing*, em que a ação genuína é substituída por promessas superficiais. . .

Karen Hao, “In 2020, let’s stop AI ethics-washing and actually do something”, *MIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.com/2019/12/27/57/ai-ethics-washing-time-to-act/>

Exercício 12b — A ética da IA e você [dissertativa]

Pontuação: 2 pontos · **Extensão:** 75 a 1500 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** *openassessment* (revisão por pares)

Leia a citação a seguir. Você concorda com suas afirmações? Responda brevemente e explique sua resposta.

Lidar com o papel da filosofia e da ética exige superar ambas as tendências e enxergar a ética como um modo de investigação que facilita a avaliação de estratégias concorrentes de política tecnológica. . . Longe de impor um esquema autorregulatório ou determinada estrutura de governança, a filosofia moral, na verdade, facilita o questionamento e a reconsideração de qualquer prática dada, situando-a numa teia complexa de instituições jurídicas, políticas e econômicas.

A filosofia moral pode, de fato, lançar nova luz sobre práticas humanas ao acrescentar a perspectiva necessária, explicando a relação entre a tecnologia e outros objetivos dignos, situando a tecnologia no humano, no social, no político. Tornou-se urgente começar a considerar a ética da tecnologia também de dentro, e não apenas de fora da ética.

Elena Bietti, “From Ethics Washing to Ethics Bashing: A View on Tech Ethics from Within Moral Philosophy”. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3513182

Exercício 12c — A ética da IA e você [dissertativa]

Pontuação: 2 pontos · **Extensão:** 75 a 1500 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** *openassessment* (revisão por pares)

Leia a citação a seguir. Você concorda com suas afirmações? Responda brevemente e explique sua

resposta.

A ética tem dentes poderosos. Infelizmente, mal os estamos usando na ética da IA — não é de admirar, então, que a ética da IA seja chamada de desdentada. Este artigo reflete sobre os diversos mecanismos éticos que emergiram nos últimos anos em resposta à implantação e ao uso massivos da IA na sociedade e aos riscos associados. Esses mecanismos incluem listas de princípios, códigos de ética, recomendações e diretrizes. Ainda assim, como muitos mostraram, esses desenvolvimentos éticos, embora promissores, também são problemáticos: sua eficácia ainda está por ser demonstrada, e são particularmente suscetíveis à manipulação. . .

Anaïs Rességuier e Rowena Rodrigues, “AI ethics should not remain toothless! A call to bring back the teeth of ethics”. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951720942541>

Avaliação do capítulo e do curso [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas

Desta vez a avaliação é também sobre o curso como um todo. Conte-nos o que foi bom e o que poderia ser melhorado no futuro.

- **Utilidade do curso como um todo** — nota de 1 a 5
- **Clareza do curso como um todo** — nota de 1 a 5
- **Dificuldade do curso como um todo** — nota de 1 a 5
- **Comentários finais sobre o capítulo e o curso** — até 1200 palavras

Material original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>. **Esta versão:** tradução por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), UFU, 2026. Obra derivada. **Licença:** CC BY-NC-SA 4.0.